



Object Oriented Programming

Programação Orientado a Objetos

Herança

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

Analogia da Família:

Mãe e filha: A filha herda características (olhos, boca) e comportamentos (modo de falar, andar) da mãe.

Na POO, classes podem ser "mães" (superclasses) e "filhas" (subclasses).

Conceito:

Criar uma nova classe (subclasse) baseada em uma classe existente (superclasse).

A subclasse herda atributos e métodos da superclasse, evitando reescrever código.

Benefícios da Herança

Reutilização de Código:

Evitar duplicação de código, aproveitando o que já existe na superclasse.

Organização:

Criar hierarquias de classes, representando relações "é um" entre objetos.

Facilitar a compreensão e manutenção do código.

Extensibilidade:

Adicionar novas funcionalidades às subclasses, sem modificar a superclasse.

Exemplo: Caneta

Caneta "Mãe":

Atributos: cor, marca, tipo.

Métodos: escrever, tampar, destampar.

Caneta "Filha" (com ponta retrátil):

Herda atributos e métodos da caneta "mãe".

Adiciona tributo: retrátil (booleano).

Adiciona método: acionarRetratil().

Exemplo: Pessoas

Classes: Aluno, Professor, Funcionario.

Atributos Comuns: nome, idade, sexo.

Métodos Comuns: fazerAniver().

Superclasse Pessoa:

Contém os atributos e métodos comuns a todas as pessoas.

Subclasses:

Herdam de Pessoa e adicionam seus próprios atributos e métodos específicos.

Tipos de Heranças

Herança de Implementação:

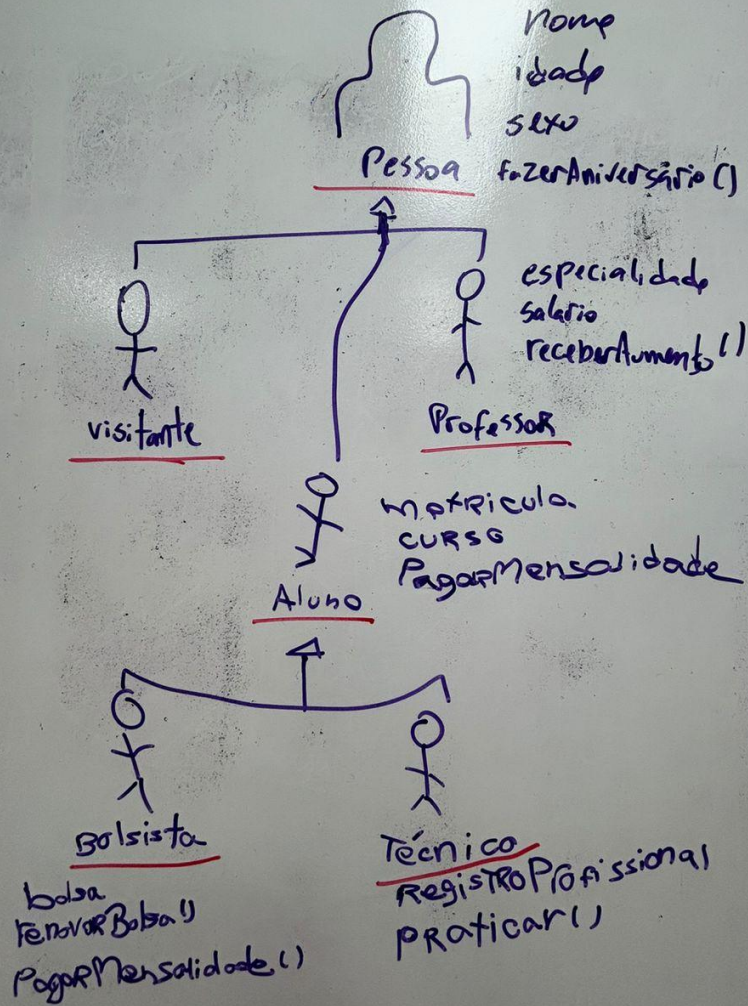
A subclasse herda apenas a implementação dos métodos da superclasse.

Exemplo: Visitante extends Pessoa.

Herança para Diferença:

A subclasse herda a implementação e adiciona seus próprios membros.

Exemplo: Aluno extends Pessoa (adiciona matrícula e curso).



Classes e Métodos Especiais

Classe Abstrata:

Não pode ser instanciada diretamente.

Serve como modelo para subclasses.

Pode ter métodos abstratos (sem implementação).

Método Abstrato:

Declarado na superclasse, mas sem implementação.

Deve ser implementado nas subclasses.

Classe Final:

Não pode ser herdada.

Impede a criação de subclasses.

Método Final:

Não pode ser sobrescrito nas subclasses.

Garante que a implementação do método seja a mesma em todas as subclasses.

Conceitos Importantes

Superclasse/Subclasse: Relação entre classes na herança.

Classe Raiz/Folha: A classe raiz é a classe no topo da hierarquia, enquanto a classe folha não possui subclasses.

Generalização/Especialização: A superclasse representa um conceito geral, enquanto as subclasses representam especializações desse conceito.

Conclusão

Recapitulação:

- Herança permite criar novas classes a partir de classes existentes.
- Promove reutilização de código e organização.
- Tipos de herança: implementação e diferença.
- Classes e métodos especiais: abstratos, finais.



BOORAAA
PRATICAR!